Diseño de Decodificador Digital

Sistemas Digitales e Ingeniería Electrónica • Guía de Resolución de Circuitos Combinacionales

El problema consiste en diseñar un circuito decodificador combinacional a partir de una tabla de verdad personalizada para controlar un visor numérico. A continuación, desglosamos el análisis sistemático para obtener las ecuaciones lógicas y su implementación práctica.

> **Objetivo del Sistema:** Convertir una entrada binaria de 2 bits (X_2, X) en las señales de control adecuadas para mostrar los dígitos decimales **0, 1, 2 y 3** en un display de 7 segmentos (segmentos a hasta g), incluyendo una señal general de habilitación (W).

1. Análisis de la Tabla de Verdad

Interpretando la tabla de trabajo original, definimos las entradas como **A** (X_2) y **B** (X), y las salidas activas en bajo (W', a', b', c', d', e', f', g'):

Entrada A (X_2)	Entrada B (X)	Salidas Activas en Bajo (W', a', b', c', d', e', f', g')	Dígito Resultante
0	0	W', a', b', d', e', f' (0 activo)	**0**
0	1	W', b', c' (0 activo)	**1**
1	0	W', a', b', d', e', g' (0 activo)	**2**
1	1	W', a', b', c', d', g' (0 activo)	**3**

2. Deducción de Ecuaciones Lógicas (Cátodo Común)

Para simplificar el diseño y facilitar la implementación con compuertas estándar (como compuertas lógicas básicas o circuitos integrados de la serie 74LS), convertimos las salidas para trabajar en lógica positiva (cátodo común, donde un nivel alto '1' enciende el segmento):

> **Ecuaciones Simplificadas por Segmento:**
> • a = B AND NOT(A)
> • b = 1 (Siempre encendido para los números 0, 1, 2 y 3)
> • c = B
> • d = B AND NOT(A)
> • e = NOT(A) OR B
> • f = NOT(A) AND NOT(B)
> • g = A

3. Recomendaciones Prácticas y Conexión

Al implementar este circuito en el laboratorio:

- **Inversores (NOT):** Utiliza compuertas como el circuito integrado **74LS04** para generar las señales negadas A' y B' a partir de tus interruptores de entrada.
- **Compuertas AND y OR:** Puedes utilizar circuitos integrados estándar como el **74LS08** (AND) y el **74LS32** (OR) para estructurar cada ecuación de los segmentos.
- **Alternativa comercial:** Si requieres un diseño más robusto para un contador binario completo (de 0 a 9), el uso del circuito integrado especializado **74LS48** (para displays de cátodo común) te permite decodificar señales BCD directamente sin construir la lógica discreta desde cero.